

SRI — 7 Ps DA INTUBAÇÃO SEGURA

OS 7 Ps DA SRI

Etapa	Ação	Tempo
1. Preparation	Material: laringoscópio + lâmina, TOT cuff testado, fixador, capnógrafo, aspirador, drogas, acesso venoso, cabeceira 20-30°	-5 min
2. Preoxygenation	O2 a 100% por 3-5 min (NC 15L + máscara 15L/min); posição 'sniffing'; apneic oxygenation	-3 min
3. Pretreatment	Fentanil 3 mcg/kg se HAS/HIC; lidocaína 1,5 mg/kg se asma/HIC (evidência fraca)	-3 min
4. Paralysis + sedation	Sedativo + bloqueador NM SIMULTÂNEOS — não sedação antes do bloqueio	0 min
5. Protection + positioning	BURP (Back, Up, Right Pressure) ou compressão cricoide (controverso); Sellick se regurgitação	0 a +30s
6. Placement + proof	Laringoscopia, passagem do TOT, cuff insuflado, confirmar com capnografia waveform	+30-60s
7. Post-intubation mgt	Checar posição (Raio-X, ausculta), fixar, ajustar parâmetros, iniciar sedoanalgesia	+1-5 min

DROGAS DA SRI — DOSES PADRÃO

Droga	Classe	Dose IV	Início/Duração
Etomidato	Sedativo	0,3 mg/kg (20 mg para 70 kg)	30-60s / 5-10 min — hemodin. estável, ↓cortisol
Cetamina	Sedativo	1,5 mg/kg (100 mg para 70 kg)	30-60s / 10-15 min — broncodilatador, estável
Propofol	Sedativo	1,5-2 mg/kg	30-60s / 5-10 min — hipotensão; evitar em choque
Midazolam	Sedativo	0,3 mg/kg	60-90s / 30-60 min — hipotensão, uso em sedação pós
Succinilcolina	BNM despolarizante	1,5 mg/kg	45-60s / 8-12 min — 1ª escolha geralmente
Rocurônio	BNM não-despolarizante	1,2 mg/kg (SRI) / 0,6 mg/kg (eletivo)	60-90s / 30-60 min — se contraindicação à succinilcolina
Fentanil	Adjuvante	3 mcg/kg (pré-tratamento)	1-2 min — atenua resposta adrenérgica à laringoscopia

CONTRAINDICAÇÕES À SUCCINILCOLINA

USAR ROCURÔNIO 1,2 mg/kg NESTES CASOS

- Hiperpotassemia suspeita ou confirmada ($>5,5$ mEq/L) — risco de PCR por hiperpotassemia
- Queimaduras extensas, crush injury, imobilização >24 -48h — hiperpotassemia por upregulation de receptores
- Rabdomiólise aguda em andamento
- Distrofias musculares (Duchenne) — risco de rabdomiólise + hiperpotassemia maligna
- Histórico familiar de hipertermia maligna
- Pseudocolinesterase atípica (raro — paralisia prolongada)

VIA AÉREA DIFÍCIL — PREDIÇÃO E PLANO

Inemônico LEMO	Critério	Significado
L	Look externally	Trauma, obesidade, abertura oral <3 cm, pescoço curto/imóvel
E	Evaluate 3-3-2	3 dedos boca, 3 dedos mento-hioide, 2 dedos hioide-tireóide
M	Mallampati III/IV	Palato duro/mole visível — alta correlação com IHD
O	Obstruction	Angioedema, epiglote, tumor — não tentar sem plano cirúrgico
N	Neck mobility	Artrite grave, halo, collarín cervical

CUIDADOS PÓS-INTUBAÇÃO

Confirmação de Posição

- Capnografia waveform: padrão-ouro (capnógrafo quantitativo)
- Ausculta: MV bilateral + ausência de borboríngos gástricos
- Condensação na cânula durante expiração (não confiável isolado)
- Raio-X de tórax: 2-3 cm acima da carina
- Marca da cânula: 21-23 cm em homens, 20-22 cm em mulheres (dentes)

Parâmetros Iniciais de VM

- VC: 6-8 mL/kg peso ideal (6 na SDRA)
- FR: 12-16/min (ajustar por PaCO₂)
- FiO₂: 1,0 inicialmente → titular para SpO₂ 94-98%
- PEEP: 5 cmH₂O (aumentar em SDRA/EPA)
- Modo: volume controlado (A/C ou SIMV)
- Gasometria em 30 min para ajuste fino

CHECKLIST — SRI NO PS

NÃO IMPROVISAR

- ☐ Material completo: lâminas (3 e 4), TOT (7,5 mulher / 8,0 homem), seringa 10mL, fixador, aspirador
- ☐ Monitorização: SpO₂, ECG, PA, capnógrafo conectado
- ☐ Acesso venoso periférico calibroso + flushes prontos
- ☐ Pré-oxigenação 3-5 min com NC+máscara (VO₂ aumenta tempo de apneia segura para 8-10 min)
- ☐ Chamar ajuda: 2 profissionais no mínimo (um para drogas, um para laringoscopia)
- ☐ Plano B preparado: bougie elástico, videolaringoscópio, kit cricotireoidostomia
- ☐ Não deve tentar >3 vezes — declarar via aérea difícil e acionar plano B

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Qual é o bloqueador neuromuscular de PRIMEIRA ESCOLHA na SRI e por quê?

- A) Rocurônio 0,6 mg/kg — maior duração e segurança
- B) Vecurônio 0,1 mg/kg — sem efeitos cardiovasculares
- C) Succinilcolina 1,5 mg/kg — início de ação mais rápido (45-60s) e duração curta (8-12 min)
- D) Atracúrio — sem metabolismo hepático
- E) Pancurônio — baixo custo

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Em paciente politraumatizado com queimaduras extensas (72h após o trauma), qual bloqueador neuromuscular deve ser EVITADO?

- A) Rocurônio 1,2 mg/kg
- B) Succinilcolina — risco de hiperpotassemia grave (upregulation de receptores nicotínicos)
- C) Vecurônio 0,1 mg/kg
- D) Cisatracúrio
- E) Atracúrio

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é o método padrão-ouro para confirmar a posição da cânula traqueal após intubação?

- A) Ausculta bilateral do tórax
- B) Condensação na cânula
- C) Raio-X de tórax imediato
- D) Capnografia waveform quantitativa (PETCO₂)
- E) Broncoscopia

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

O sedativo de escolha na SRI em paciente hipotenso/choque é:

- A) Propofol 2 mg/kg — sedação profunda
- B) Midazolam 0,3 mg/kg — benzodiazepínico
- C) Cetamina 1,5 mg/kg — simpaticomimético, mantém PA e dilata brônquios
- D) Etomidato 0,3 mg/kg (cuidado: supressão do cortisol)
- E) Tiopental 5 mg/kg

QUESTÃO 5

UFPR / Adaptada

Qual a finalidade da pré-oxigenação por 3-5 minutos antes da SRI?

- A) Sedação prévia do paciente
- B) Promover denitrogenação — criar reservatório de O₂ nos pulmões, aumentando o tempo de apneia segura
- C) Tratar a causa da insuficiência respiratória
- D) Reduzir a frequência cardíaca antes da laringoscopia
- E) Garantir acesso venoso antes do procedimento

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Succinilcolina (1,5 mg/kg): onset 45-60s, duração 8-12 min. Ideal para SRI por início rápido e curta duração (se intubação falhar, recupera rapidamente). Contraindicada na hiperpotassemia e outras situações (ver lista).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Queimaduras extensas após 24-48h: upregulation de receptores nicotínicos extrajuncionais → succinilcolina libera K⁺ maciçamente → hiperpotassemia + PCR. Usar rocurônio 1,2 mg/kg (SRI). Também: rabdomiólise, imobilização prolongada, denervação.

QUESTÃO 3 → Resposta: D

Capnografia waveform quantitativa é padrão-ouro para confirmação de intubação traqueal. PETCO₂ >35 mmHg com curva típica = posição traqueal confirmada. Ausculta pode ser enganosa (sons transmitidos). Raio-X confirma profundidade, não posição.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Cetamina: simpaticomimético indireto (libera catecolaminas) — mantém PA e FC mesmo em pacientes hipotensos. Broncodilatador (ideal em asma). Analgesia + sedação. Cuidado: aumenta PIC (evitar em HIC grave).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Pré-oxigenação 3-5 min com FiO₂ 1,0: substitui N₂ alveolar por O₂ (denitrogenação) → reservatório alveolar de O₂ que prolonga o tempo de apneia segura de ~1-2 min (ar ambiente) para 8-10 min. Fundamental para a SRI.

SM24
Suporte ao Plantão Médico